

Table of Contents

公開検証環境 — 仕様と変更履歴

化学物質管理システム v2 を初めて外部からアクセスできる形にした版と、その後の変更をまとめる。細部は docs/steps/ の各ステップ資料、設計判断は docs/decisions/ を参照。

URL	https://chem.ca-japan.jp
基盤	Railway (アプリ + PostgreSQL)
デプロイ	railway up (GitHub 連携は不通のため CLI から)
初回デプロイ	2026-08-19 / コミット 97614a3
直近デプロイ	2026-08-21 / コミット 03b6f90

第 1 部 — 前回デプロイ時点の仕様

初回デプロイ (97614a3) で公開した内容。S0～S8 と S16 系までが入っている。

1. 全体の作り

構成	Next.js 15 (App Router) + Prisma 6 + PostgreSQL のモノレポ
ワークスペース	apps/web (画面と API)、packages/shared (型・検証・文言)、packages/domain (枠のみ)
認証	完全に自前。外部サービスに一切依存しない
多言語	日本語が正本。ソース内の辞書で管理し、英語のキー漏れはビルドで落ちる
数値	含有率・係数は Decimal (Float 禁止)

2. ログインとユーザー

- メールアドレス + パスワード。MFA を有効にした人は 6 桁コードの欄が出る

- パスワードは Argon2id。Cookie には推測不能なトークンだけを入れ、DB にはその SHA-256 を保存
- 連続失敗でロックアウト。パスワード変更で他端末のセッションを全失効
- 初期パスワードは管理用スクリプト (scripts/set-password.ts) で発行する
- 個人設定で表示名・言語・テーマ・背景を変更できる

3. 権限

役割ではなく権限そのものを持たせる (docs/decisions/0003)。13 種類。

グループ	権限
製品 / 原材料	製品を見られる／非公開の製品も見られる／製品を編集できる
組成	組成を見られる／非公開の組成も見られる
物質	物質を見られる／物質を編集できる
法規制	法規制を見られる／法規制を編集できる
データ	データを出力できる
お知らせ	お知らせを投稿できる／他人のお知らせも編集・削除できる
システム	システム管理

「編集できるが見られない」は成立しないので、付与時に含意を自動で展開して保存する。

4. 物質マスタ

項目	内容
物質コード	20 文字。正規化（全角→半角・大文字化）して一意
CAS 番号	既定は任意。必須にするか・形を強制するかはシステム設定で切替
状態	有効 / 無効
主名称	日本語（必須）・英語（任意）
別名	日本語名＋英語名の組を複数
官報公示整理番号	区分（化審法・安衛法・その他）付きで複数
拡張属性	管理者が定義した項目（数値／テキスト）

削除は論理削除。正規化コードを退避するので、同じコードを再登録できる。

5. 製品 / 原材料マスタ

製品と原材料は同じもので、usable_as_material が立っているものだけ他製品の組成に入れられる。

項目	内容
製品コード	20 文字。物質と同じ扱い
名称	日本語（必須）・英語（任意）
状態	使用中 / 廃番
別名	日本語名+英語名の組を複数
原材料として使える	チェックボックス
非公開	オンだと権限が無い人には存在ごとに見えない
組成公開	オフだと本体は見えるが組成は非開示
拡張属性	物質と共通の仕組み

6. 組成

製品に「何がどれだけ入っているか」を1段だけ登録する。構成要素は物質か他製品のどちらか。

- 含有率は重量%。残部（balance）の行を1件だけ置ける
- 合計の検証はシステム設定で厳しさを切り替える（厳格／標準／緩和・許容誤差）
- 循環参照（自分を原材料にする、たどると自分に戻る）は保存時に弾く
- 無効な物質・製品は候補に出さない
- 多段の展開（S11）と判定（S12）は未実装

7. 一覧（共通テーブル）

すべての一覧は同じ部品を使う（docs/decisions/0006）。

- 列ごとの絞り込み・複数列の並べ替え・ページング
- 条件は URL に載るので、詳細から戻ると同じ一覧に戻れる。端末にも記憶する
- 列幅はドラッグで変更でき、端末に記憶する
- 行はダブルクリックで詳細。チェックして上のボタンでまとめて削除

8. その他

- お知らせ … 下書き／公開、掲載期間、固定表示。ホームでグループ別に見出しを分けて表示
- 金属換算係数 … CAS 番号と金属元素の組で重量%を登録
- グループ管理 … お知らせの分類と組織の所属
- 拡張属性の管理 … 物質用・製品用の項目定義
- システム設定 … CAS の扱い、組成の検証ポリシー

9. まだ無いもの

法規制マスタ、リンク、組成の展開、規制該当の判定、逆引き検索、TSV 取込／出力、ドキュメント生成。 サイドバーに項目はあるが画面は未実装。

第2部 — 2 回目のデプロイ（2026-08-21）で入れた変更

2026-08-20～21 の作業分。実画面を見ながら出た指摘を反映した。2026-08-21 にデプロイ済み（コミット 03b6f90 まで）。

1. 可視性の考え方を入れ替えた

1.1 製品ごとの公開フラグを廃止

private_flag（非公開）と composition_public_flag（組成公開）を列ごと削除した。誰に何を見せるかは、製品ごとのフラグではなくユーザーの権限で決める。

1.2 「ドラフト」を追加

この節の仕組みは、同じデプロイに含まれる「9. 承認の流れ」で publish_state に置き換わった。真偽値では4つの状態を表せないため。

「新規登録は必ず未公開から始まる」「保存では状態が動かない」という考え方はそのまま引き継いでいる。以下は、その置き換え前の姿として残す。

入力途中で、まだ他の人に使わせたくない状態を表すフラグ（draft_flag）を物質・製品に追加した。有効／無効とは別の軸で、廃番（無効）と入力途中（ドラフト）を区別できるようにしたもの。

- 新規登録は必ずドラフトから始まる

- 保存（PUT）ではこのフラグは動かない。完成にするのは意識的な操作だけ
- 詳細画面の「完成にする」／「ドラフトに戻す」ボタンで切り替える
- 一覧で行を選んで「選択した行を完成にする」で一括変更。権限が足りない行は飛ばし、件数の差を知らせる
- ドラフトであることを見落とすと未完成のデータが他の人に渡ってしまうので、バッジは琥珀色で大きく、「完成にする」は塗りつぶしのボタンにして目立たせている

1.3 見せる範囲

対象	一覧・詳細	組成の候補	組成の中の名前
物質・無効	誰でも見える	出ない	出る
物質・未公開	作成者と権限者のみ	出ない	出る
製品・無効	作成者と権限者のみ	出ない	出る
製品・未公開	作成者と権限者のみ	出ない	出る

組成の中の名前は必ず出す。ここまで隠すと、無効な物質を含む製品の組成が読めなくなるため。一覧・詳細から隠すのと、参照先の名前を出すのは、別の話として切り分けている。

物質の無効を隠さないのは、廃番品の問い合わせ対応・法規制の遡及調査が「無効になったものを調べる」作業そのものだから。

権限が無い人が無効な製品の詳細を開くと 404（403 だと「その ID の製品は在る」と分かってしまう）。

1.4 権限の入れ替え

使われなくなった2つを削除し、代わりに2つ追加した。この時点では総数は13のまま（後述の「9. 承認の流れ」で APPROVE を足して14になる）。

削除	追加
PRODUCT_VIEW_PRIVATE	INACTIVE_VIEW（無効・ドラフトのデータも見られる）
COMPOSITION_VIEW_PRIVATE	INACTIVE_EDIT（無効・ドラフトのデータも編集できる）

INACTIVE_EDIT は INACTIVE_VIEW を含意する。作成者は権限に関係なく自分のデータを扱える。

2. 項目の変更

2.1 別名を日本語・英語で分けた

日英の件数は一致しない（1対1にならない）ため、別々の一覧にした。1行1名称。name_ja を NULL 許容にし、「どちらか一方が入っていればよい」に変えている。物質・製品の両方。

2.2 製品に「型式」「用途」を追加

拡張属性で代用していた型式を専用の項目にした。

項目	形	保存先
型式	単一選択	products.model_value
用途	複数選択	product_uses（子テーブル）

選べる値はシステム設定で管理する。1行1件で入力し、並べた順がそのまま表示順。設定から選択肢を消しても、既に選ばれている値は選択肢に残す（過去の記録を勝手に変えない）。

2.3 状態の表記

「使用中 / 廃番」→「有効 / 無効」（物質側に合わせた）。プルダウンをやめてチェックボックスにし、「状態」というラベルは出さず、チェックの状態そのもの（有効／無効）を見出しに出す。

3. 一覧のフィルター

3.1 保存と読込

一覧のある画面すべてで共通に、フィルターを保存・読込できるようにした。

- 保存時に名前を付ける。同じ画面・同じ名前なら上書き
- 「全員が使えるようにする」で共有できる。共有分は作成者名が付く
- 削除できるのは作った本人と管理者
- 保存先は DB (saved_filters)。端末が変わっても使える
- 条件はクエリ文字列で持つので、後で列構成が変わっても読めるものだけが効く

3.2 組成情報（CAS 番号）で絞り込む

製品一覧に「組成情報」の節を追加し、組成に含まれる物質の CAS 番号で絞り込めるようにした。

- 複数行の入力欄。数字とハイフン以外はすべて区切り（改行・カンマ・空白・日本語が混ざってよい）
- 照合は完全一致（正規化して突合）。部分一致しない
- 「いずれか」= OR / 「すべて」= 値ごとの条件を AND

制限: その製品に直接ぶら下がる組成行だけを見る。原材料の中身（孫）はたどらない（S11 の範囲）。

3.3 型式・用途で絞り込む

どちらも複数選択。未選択なら全件、選んだ場合はそのいずれかを含むもの。両方指定すると AND。

3.4 その他

- 選択肢が2つの列（有効／無効、原材料／原材料以外）は、開かずにその場にチェックボックスを並べる。既定は両方 ON
- 必ず値が入る列では「空白」「空白でない」を出さない
- 製品一覧は並びを指定した。「基本情報」「組成情報」の節に分かれる

基本情報

製品コード [____] を含む ☐有効 ☐無効 ☐ドラフト ☐完成 ☐原材料 ☐原材料以外
日本語名称 [_____
英語名称 [_____
型式 [▼すべて] 用途 [▼すべて]
更新日 [__/__/__] 指定日 備考 [____] を含む

組成情報

CAS 番号 [複数行入力] いずれか／すべて

4. 画面の見直し

- フォーム部品の角丸を廃止（角ばった形に）
- 見出しは入力欄の左・右寄せ。幅を固定して入力欄の左端を揃える
- 条件のプルダウンは入力欄の後ろ、幅を詰めた
- プルダウン等の小窓を外側クリックと Esc で閉じるように統一
- 製品詳細のレイアウトを組み替え（基本情報 → 組成 → 備考）
- チェックボックスは見出しを上置き、見出しと枠の中心を揃える

4.1 入力誤りは、その項目に出す

保存に失敗したとき「入力内容に誤りがあります」としか出ず、どこが悪いのか分からなかった。サーバーは項目別の誤りを返していたので、それを読んで該当の入力欄を赤枠にし、すぐ下に理由を出す。

フォーム	対象の項目
物質	物質コード・CAS 番号・主名称（日／英）・備考・別名・官報公示整理番号
製品	製品コード・名称（日／英）・備考・別名

別名のように行が複数ある項目は、サーバーが誤りをその項目にまとめて返すため、見出しの下にまとめて出す。英語のまま出ていた検証メッセージにも日本語を付けた。

5. 用語の統一

変更前	変更後	範囲
絞り込み／絞り込み条件	フィルター	画面・コメント・テスト・スキーマまで全置換
原組成	組成	画面のみ。設計書は「原組成／展開組成」を区別するため変更しない
使用中 / 廃番	有効 / 無効	製品（物質は元から「有効／無効」）
原材料として使える	原材料	説明はホバーのツールチップへ
作成中	ドラフト → 作成中（元に戻る）	S10 で状態が4つになり、表示名を「作成中／承認待ち／却下／公開済」に統一した。「ドラフト」は権限の説明文にだけ残っている

6. DB の変更（マイグレーション 8 件）

名前	内容
20260820090000_alias_language_split	別名の name_ja を NULL 許容に
20260820100000_drop_product_visibility_flags	private_flag と composition_public_flag を削除
20260820110000_product_model_and_uses	products.model_value 追加、product_uses 新設

名前	内容
20260820120000_product_model_index	model_value に索引
20260820130000_saved_filters	saved_filters 新設
20260820140000_draft_flag	物質・製品に draft_flag 追加
20260820150000_inactive_permissions	権限 enum の入れ替え
20260820160000_publish_state	draft_flag を publish_state に置き換え、approval_events 新設、権限に APPROVE 追加

本番は起動時に prisma migrate deploy が走るの、デプロイすれば自動で適用される。

7. 検証の状況

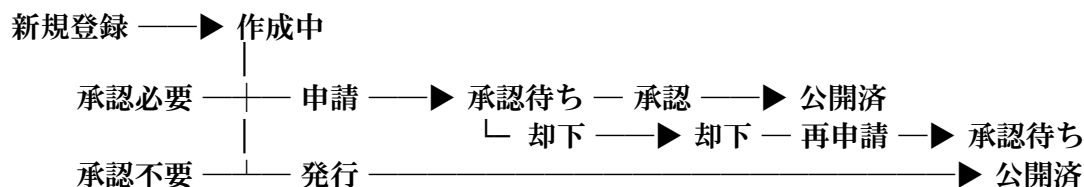
- npm run typecheck / npm run lint / npm test (108 件) … すべて通過
- ブラウザ (:3001) で実測済み
 - 権限あり／なしでの見え方の違い (3 件 → 1 件)、無効な製品の詳細が 404、他人のドラフトを完成にすると 403
 - 無効な物質が組成の中では名前が出て、候補検索には出ないこと
 - 組成の CAS 絞り込み (いずれか／すべて／部分一致しないこと)
 - 型式・用途の絞り込み (未選択=全件、選択=いずれか、両方指定=AND)
 - フィルターの並び・ラベル位置・角丸・チェックボックスの既定値
 - 入力誤りのときに該当欄が赤枠になり、日本語の理由が出ること
 - ドラフトのバッジとボタンの大きさ・色
- 承認の流れ (S10) は API を直接叩いて実測
 - 承認待ちのものを申請すると 409 と「承認待ちのものは、この操作の対象になりません」
 - 却下されたものを編集すると、増えずに作成中へ戻り、履歴に理由が残ること
 - 公開済の組成から参照されているものは、公開を取り消せず対象の製品コードが挙がること
- デプロイ後 (2026-08-21) は外から確認
 - <https://chem.ca-japan.jp/login> が 200 を返すこと
 - 配信中の CSS がスカイの元の配色 (--strong: oklch(66% .125 232)) になっていること
- 未実測: フィルターの保存・読込・共有、型式／用途と別名の保存、承認まわりの画面操作 (API では確認済みだが、画面のボタン経由では未確認)

8. 保留・未実装

項目	状態
法規情報のフィルター（該当法規で絞る）	保留。法規制のデータモデルが未実装のため
TSV 取込時の公開の状態	S15 で対応。承認の設定に従うか、一律で公開済にするかは未決
組成の展開（孫の CAS まで探す）	S11 の範囲
物質フォームの「有効」チェックボックスの体裁	製品と揃えていない（コードの下にヒント文が残るため）
プライマリボタンの文字のコントラスト	スカイ・サンセットで 3.69（AA の 4.5 に届かない）。10 章を参照
旧「ドラフト」時代の未使用コード	draftUpdateSchema と、markDraft / draftBadge / markDone / draftDone の文言が使われないまま残っている
承認の権限を種類ごとに分けるか	APPROVE ひとつで物質・製品の両方を承認できる。分ける必要が出たら再検討
却下理由を必須にするか	いまは任意

9. 承認の流れ（S10）

物質・製品を公開するのに承認を通すかどうかを、システム設定で種類ごとに切り替えられるようにした。draft_flag（真偽値）では4つの状態を表せないため、publish_state に置き換えている。



公開済 — 作成中に戻す（参照チェックあり） —▶ 作成中

- 新規登録は必ず作成中。保存してもこの状態は動かない
- 承認待ちは編集できない。直すときは「申請を取り下げ」で作成中に戻す
- 却下されたものを編集して保存すると、作成中に戻る。直したのに却下のまま並んでいると、対応が済んだのか分からなくなるため。履歴には「却下されたものを直したため」として残る
- 却下には理由を添えられる（任意）
- 自己承認は許す。誰が承認したかは履歴に残る

公開を取り消すときの参照チェック

公開済の組成から参照されている間は、公開を取り消せない。取り消すと、公開済の製品が使えない構成要素を含む状態になるため。

409 で断り、対象の製品コードを挙げて「先にその製品を作成中に戻してください」と伝える。

履歴

申請・承認・却下・取り下げ・公開取消を `approval_events` に残す。物質と製品で共通に使うため、監査ログと同じく `entity + entityId` で対象を指し、物理 FK は張らない。詳細画面の下に新しい順で並べ、編集できる人と承認できる人にだけ見せる。

一覧を上下2つに分けた

	中身	見出し	出る条件
上	公開済	無し（画面の見出しがそのまま）	閲覧権限があれば誰でも
下	作成中・承認待ち ・却下	「作業中」	INACTIVE_VIEW か編集権限か APPROVE を持つ人

グループ管理と同じ作り（`useTableState` の `paramPrefix` で URL のクエリを節ごとに分ける）。状態を変えると下から上へ移るので、両方を読み直す。下の表には一括操作（承認が要るなら「選択した行を申請」、不要なら「選択した行を発行」）を置いた。上の表には「公開の状態」の列を出さない（全部同じ値になるため）。節の見出しも付けない。公開済が既定の一覧であり、そこに名前を付けるとかえって「別のもの」に見えるため。下の表が出ない人には、普通の一覧がそのまま見える。

権限

APPROVE（承認できる）を追加して 14 種類にした。含意は無く、承認だけできる人がいてよい。

設定を切り替えたとき

- 「不要 → 必要」… 公開済はそのまま。再承認は求めない
- 「必要 → 不要」… 承認待ちのものが残っていると保存できない。承認する人がいなくなるため、保存時に件数を出して「公開する」か「作成中に戻す」かを選んでもらう。どちらを選んでも履歴に「承認を不要に切り替えたため」として残る

操作を断るときの理由

一括操作で1件も処理できなかったとき、理由を問わず「この操作を行う権限がありません」（403）を返していた。承認待ちのものを選んで申請したときのように、状態が合わないだけの場合まで権限の問題に見えてしまうため、理由を分けて返すようにした。

断った理由	返す内容
その状態は操作の対象外	409 承認待ちのものは、この操作の対象になりません
承認の可否と操作が食い違う	409 この種類のデータは承認が必要です など
公開済の組成から参照されている	409 対象の製品コードを挙げる
権限が足りない	403 この操作を行う権限がありません

状態名は選ばれていたものから作るの、複数混ざれば「公開済・作成中のものは…」のように並ぶ。

10. 配色の確認

スカイのテーマでヘッダーの文字が読みにくいという指摘を受け、テーマごとに 実際 に描画されたピクセルからコントラスト比を測った。

測り方に2つ落とし穴があった。

- Chrome の `getComputedStyle` は `oklch` を `oklab` に変換して返すので、そのままでは計算できない。canvas に塗ってピクセルを読む必要がある
- ブラウザのペインが表示されていないと CSS のトランジションが進まず、切り替え前の色が返る。測る前に `transition: none` を当てる

スカイの実測値は次のとおりで、ヘッダーは元の配色のままで基準を満たしていた。

箇所	文字 / 背景	比	AA (4.5)
ヘッダー	濃紺 / 空色	5.66	合格
表のヘッダー行	濃紺 / 淡い空色	7.64	合格
プライマリボタン	白 / 青	3.69	不足

一度は背景そのものを暗い青に変えたが（a3c56c9）、読みにくさの原因ではなくやり過ぎだったため、元の空色に戻した（87643b8）。残る不足はプライマリボタンの白文字だけで、これは未対応。

11. コミットの一覧 (2026-08-21 デプロイ済み)

コミット	内容
b755693	可視性の入れ替え・ドラフトの追加・フィルターの刷新
fc9b871	物質・製品が保存できなくなっていた不具合の修正
b477b66	入力誤りを項目ごとに表示
d8d0ce7	「作成中」を「ドラフト」に改称し、バッジとボタンを目立たせた
7dfb735	資料の追記と PDF 出力
2321c8d	承認の流れ (S10) 。publish_state への置き換えと履歴・一覧の 2 分割
aa35f7a	承認を不要に切り替えるとき、承認待ちの扱いを選ばせる
da2d791	公開済の表から見出しを外し、もう一方を「作業中」に
639ba78	公開済の表から「状態」列を外した
c0f2afe	「状態」列を狭くし、却下を赤字に
1bc828d	却下されたものを編集したら作成中に戻す
a3c56c9	一括操作の確認文言を操作に合わせた (同時に入れた配色変更は次で撤回)
87643b8	スカイ・サンセットの配色を元に戻した
03b6f90	状態が合わないときに「権限がありません」と返していたのを修正

fc9b871 は b755693 で入れた不具合の修正。ドラフトの入力欄をフォームから外したときに 送信内容からも消えたのに、検証スキーマ側で必須のままだったため、保存が必ず 400 で弾かれていた。

12. デプロイ後にすること

権限の付け直しが必要。マイグレーションで PRODUCT_VIEW_PRIVATE と COMPOSITION_VIEW_PRIVATE が付与済みユーザーから削除されるので、ユーザー管理画面から INACTIVE_VIEW / INACTIVE_EDIT / APPROVE を必要な人に付ける。付けないと、無効・未公開のデータが自分の作成分しか見えず、承認の操作もできない。2026-08-21 時点で未実施。

また、新規登録は必ず作成中で始まる。他の人に使わせるには、承認が要るなら「申請」→「承認」、要らないなら「発行」の操作が必要になる。